

- **Mempertanyakan dan Memprediksi**
Mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksinya.
- **Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan**
Merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan; murid menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat dan memahami adanya potensi kekeliruan dalam penyelidikan.
- **Memproses, Menganalisis Data dan Informasi**
Mengolah data dalam bentuk tabel, grafik, dan model serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data; murid mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukannya, serta menggunakan pemahaman sains untuk mengidentifikasi hubungan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti.
- **Mengevaluasi dan Refleksi**
Mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan kemungkinan penjelasan alternatif dalam rangka mengevaluasi kesimpulan, serta menjelaskan cara spesifik untuk meningkatkan kualitas data.
- **Mengomunikasikan Hasil**
Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara sistematis dan utuh yang ditunjang dengan argumen dan bahasa yang sesuai konteks penyelidikan.

VIII. CAPAIAN PEMBELAJARAN FISIKA

A. Rasional

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mengkaji sifat-sifat materi dalam ruang dan waktu beserta

konsep-konsep gaya dan energi terkait. Fisika mengkaji fenomena alam mulai dari skala atomik hingga jagat raya dengan menggunakan nalar ilmiah secara objektif dan kuantitatif yang terwujud dalam proses pengamatan, pengukuran, perancangan model hubungan antar variabel yang terlibat yang mencerminkan keteraturan alam, serta penarikan kesimpulan yang terwujud dalam suatu teori yang valid dan dapat diaplikasikan. Fisika mendasari perkembangan khasanah bidang ilmu pengetahuan alam lainnya serta perkembangan teknologi modern yang memudahkan kehidupan manusia diawali dari perkembangan mekanik dan permesinan, otomotif, komputer dan otomasi, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Mata pelajaran Fisika diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Pemahaman fisika yang tepat berguna untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi jembatan keberhasilan murid dalam menempuh studi lanjut di pendidikan tinggi baik pada ilmu-ilmu dasar/sains maupun ilmu-ilmu keteknikan/rekayasa dan teknologi.

Fisika memiliki peran sebagai fondasi dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang terus berkembang dan memberi dampak pada peradaban. Misalnya: penerapan mekanika, elektromagnetisme, dan perkembangan fisika modern memberikan manusia alternatif sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, transportasi, hingga industri; kemudian konsep gelombang diterapkan dalam sistem komunikasi, musik, medis, dan lainnya.

Fisika tidak hanya menjelaskan apa dan mengapa suatu gejala alam bisa terjadi, melainkan memberi jalan untuk digunakan secara terintegrasi dengan bidang lain dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Misalnya: dengan matematika melalui pemodelan dan formulasi kuantitatif; dengan geografi dalam kajian iklim dan kebencanaan; serta dengan seni dalam aplikasi pencahayaan dan suara.

Pada proses pembelajaran Fisika, murid dilatih untuk melakukan penelitian sederhana/inkuiri mengenai fenomena alam. Murid belajar mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses serta menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, serta mengomunikasikan hasil. Setelah murid menemukan konsep/prinsip/hukum Fisika yang esensial melalui inkuiri, murid dilatih untuk memiliki penalaran ilmiah, kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari atau teknologi yang terkait. Murid dilatih untuk dapat hidup selaras berdasarkan hukum alam serta mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak, hingga mendukung upaya mitigasi dan pengurangan dampak bencana alam secara optimal.

Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam, fisika mengajarkan kesadaran diri manusia sebagai bagian dari alam yang menjadi jalan agar murid memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME; mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan mengedepankan kolaborasi dan prinsip kewargaan; serta memiliki standar perilaku yang sehat, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif yang sesuai dengan dimensi profil lulusan. Dengan demikian, Fisika tidak hanya membekali murid secara kognitif, tetapi juga membentuk karakter ilmiah dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

B. Tujuan

Dengan mempelajari ilmu fisika, murid dapat:

1. membentuk sikap religius melalui fisika dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam akhlak mulia terhadap diri, sesama, dan alam semesta;
2. mengembangkan rasa ingin tahu, integritas, kejujuran, adil, tanggung jawab, sikap saling menghormati, memahami kekuatan dan keterbatasan diri dan menjadi pemelajar sepanjang hayat;
3. menguasai konsep, prinsip, teori, dan hukum Fisika untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena serta

- menerapkannya pada situasi baru;
- 4. memiliki kemampuan dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasi data, serta mengomunikasikan hasil percobaan baik lisan maupun tulisan, secara mandiri maupun berkelompok; dan
 - 5. mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan pemecahan masalah dengan menggunakan pemahaman Fisika dalam kehidupan sehari-hari.

C. Karakteristik

Mata pelajaran Fisika diorganisasikan dalam 2 (dua) elemen, yaitu pemahaman fisika dan keterampilan proses. Pada Fase F, deskripsi elemen dijabarkan sebagai berikut.

Elemen	Deskripsi
Pemahaman Fisika	Pemahaman fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model pada materi mekanika; fluida; gelombang; termodinamika; kelistrikan dan kemagnetan; fisika modern; dan teori dasar digital, yang sesuai untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena serta menerapkannya pada situasi baru.
Keterampilan Proses	Keterampilan yang dikembangkan dan dibutuhkan murid untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang konsep sains dan bagaimana pemikiran ilmiah diterapkan sehingga dalam proses pembelajarannya, elemen ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang terpisah.

Elemen	Deskripsi
	Keterampilan inkuiri sains terkait dengan pemahaman murid tentang konten fisika yang menyediakan struktur dan proses dimana konten fisika dapat tercakup. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan mengamati; mempertanyakan dan memprediksi; merencanakan dan melakukan penyelidikan; memproses, menganalisis data dan informasi; mengevaluasi dan refleksi; serta mengomunikasikan hasil. Keterampilan proses tidak selalu merupakan urutan langkah, melainkan suatu siklus yang dinamis yang dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan dan kemampuan murid.

- D. Capaian Pembelajaran
- Fase F (Umumnya untuk Kelas XI dan XII SMA/MA/Program Paket C)
- Pada akhir Fase F, murid memiliki kemampuan sebagai berikut.
1. Pemahaman Fisika
- Menganalisis hubungan gerak dan gaya serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain, atau rekayasa struktur; membuat karya yang menunjukkan penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari; menganalisis konsep kalor dan termodinamika serta penerapannya untuk mengidentifikasi fenomena perubahan iklim; menganalisis gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari; mengevaluasi rangkaian listrik; menganalisis fenomena elektromagnetik; menganalisis teori dasar fisika modern dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi; serta menerapkan teori

dasar digital dalam kehidupan sehari-hari.

2. Keterampilan Proses

Menerapkan keterampilan proses yang mencakup:

- **Mengamati**
Mengamati fenomena ilmiah dalam kehidupan sehari-hari maupun di laboratorium dan mencatat hasil pengamatannya dengan memperhatikan detail dari objek yang diamati untuk memunculkan pertanyaan yang akan diselidiki.
- **Mempertanyakan dan Memprediksi**
Merumuskan pertanyaan ilmiah tentang hubungan antar variabel dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah.
- **Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan**
Merencanakan dan memilih metode yang sesuai serta mengendalikan variabel berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya; memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat.
- **Memproses, Menganalisis Data dan Informasi**
Menafsirkan informasi yang diperoleh dengan jujur dan bertanggung jawab; menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data; mendeskripsikan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi; menggunakan data dan rujukan untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan.
- **Mengevaluasi dan Refleksi**
Mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan kemungkinan penjelasan alternatif dalam rangka mengevaluasi kesimpulan serta menjelaskan cara spesifik untuk meningkatkan kualitas data; menganalisis validitas informasi dari sumber primer dan sekunder serta mengevaluasi pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam